



Geolocalização e inventário de árvores nativas

Módulo 2

Coleta de dados e geolocalização em campo

Boas-vindas ao módulo 2 do nosso curso!

Com o conteúdo a seguir você irá aprender a planejar e executar a coleta de dados das árvores nativas em campo, utilizando técnicas acessíveis de registro e localização geográfica.

Raízes que Recuperam

Da última vez que conversamos, vocês me apresentaram uma ferramenta excelente! O inventário florestal simplificado.



Além disso, me explicaram em detalhes a diferença entre espécies nativas e exóticas, me deram dicas de como tratá-las no inventário, além de terem esclarecido para mim quando há a obrigatoriedade de um responsável técnico na validação do documento.

Só tem um porém... como eu posso, afinal, montar o inventário florestal?

Excelente dúvida, Dona Ana! Existem ferramentas recomendadas para o planejamento e execução da coleta dos dados, além de boas práticas de como geolocalizar as árvores através de ferramentas simples. Nós vamos te ajudar nisso!





Será essencial falarmos sobre as recomendações para a preparação da coleta e ações em campo, além de dicas úteis para etapas futuras, como a validação do profissional técnico. Para começarmos, vamos explicar como deve ser o preparo para a coleta em campo.

Desejamos uma excelente experiência de aprendizagem! Siga em frente e bons estudos!



AULA 1

Como se preparar para a coleta em campo

Antes de ir a campo para realizar o levantamento das árvores nativas da propriedade, é essencial se preparar adequadamente.

Um planejamento bem feito garante que a coleta de dados seja eficiente, segura e organizada.



Tudo começa com a definição clara do objetivo da coleta. Saber por que você está fazendo o inventário ajuda a orientar todas as etapas seguintes.



Mão na terra

Por exemplo, se a intenção for **solicitar autorização para suprimir determinadas árvores**, o levantamento deverá focar apenas na área afetada. Se o objetivo for **conhecer toda a vegetação nativa da propriedade**, será necessário um mapeamento mais amplo e detalhado.

Depois de entender o propósito, é hora de selecionar a área a ser inventariada. Isso pode ser feito com base em mapas da propriedade, limites naturais (como córregos, cercas ou estradas), ou áreas destinadas a alguma atividade futura (plantio, construção, abertura de estrada etc.).



Marcar os limites da área com antecedência, mesmo que mentalmente ou com base em referência visual, evita deslocamentos desnecessários e ajuda na organização dos dados coletados.

O inventário pode ser realizado de duas formas:



Inventário 100% (Censo total)

Consiste no registro individual de todas as árvores nativas da área desejada. É indicado para áreas pequenas, onde é viável medir cada indivíduo, garantindo maior precisão nas informações.



Inventário por parcelas (Amostral)

Utiliza-se parcelas amostrais distribuídas de forma sistemática ou aleatória na área de estudo. Os dados coletados nas parcelas são extrapolados para estimar as características da vegetação como um todo.

O método por parcelas é uma abordagem mais prática e econômica para áreas extensas ou de difícil acesso, embora apresente uma margem de erro estatística.

Para definir o tamanho das parcelas e a quantidade necessária em função da área total, é possível utilizar planilhas específicas de cálculo, que indicam o número ideal de parcelas com base em uma amostragem-piloto e no erro amostral tolerado.

Raízes que Recuperam



Muito bom tudo o que me apresentaram até aqui! Mas queria testar na prática, pensei em definir uma área da propriedade e fazermos uma coleta-teste.

Qual seria o kit essencial para a realização da coleta?

Esse passo é bem importante! Depois que a área for determinada, a depender do objetivo, é hora de nos prepararmos para a coleta em campo! Temos algumas opções de ferramentas, medidas básicas de proteção e recomendações importantes até mesmo para a mobilidade durante a coleta.





Como o Lucas disse, algumas ferramentas são opcionais e até substituíveis, mas vamos falar sobre cada uma delas. Além disso, vamos frisar boas estratégias para otimizar o tempo durante a coleta e facilitar a organização dos dados.

E, claro, embora o inventário seja simplificado, agora é o momento em que temos que ter muita atenção, para evitar erros e efetuarmos uma coleta, inclusive, mais segura.

Momento de atenção e cuidado! Vamos compreender na transcrição do vídeo a seguir desde as ferramentas necessárias, até mesmo recomendações de segurança. Acesse o Ambiente Virtual de Aprendizagem para assistir o vídeo.



PONTO A PONTO

Cuidados com segurança e mobilidade na coleta para o inventário florestal

Olá! Neste vídeo vamos falar sobre os cuidados em campo e os materiais necessários para a realização do inventário florestal.

Para realizar a coleta de dados em campo, alguns equipamentos são necessários. O mais importante é levar um dispositivo com GPS, como o celular com aplicativos gratuitos de geolocalização e medição de altura das árvores; além de uma câmera fotográfica, que pode ser o próprio celular, para registrar imagens.

É importante também ter uma trena ou fita métrica para medir o diâmetro das árvores; ter etiquetas ou marcadores para numerar cada árvore; e levar um caderno ou prancheta com lápis ou caneta para anotar as informações. Caso prefira, é possível usar planilhas digitais no próprio celular, mas atenção, é necessário que se tenha domínio do aplicativo e bateria suficiente.

Agora que já falamos dos materiais, vamos abordar os cuidados com segurança e mobilidade no campo.

Como medidas básicas de proteção, use roupas leves e resistentes, além de calçados fechados, como botas; chapéu e protetor solar. Leve também água, pequenos lanches e verifique as condições do tempo antes de sair. Se a coleta for em áreas com vegetação densa ou presença de animais, recomenda-se andar em dupla e evitar horários de menor visibilidade, como muito cedo ou no final do dia.

Falando sobre mobilidade, você deve planejar um trajeto lógico dentro da área escolhida, caminhando em linha, em ziguezague ou em “faixas”, de modo a evitar passar várias vezes pelo mesmo lugar ou deixar áreas esquecidas. Essa estratégia ajuda a manter o controle sobre as árvores já inventariadas e otimiza o tempo em campo. É útil, inclusive, numerar as árvores conforme a ordem de visita, o que facilitará o cruzamento de dados entre o campo e o documento final.

Uma preparação cuidadosa evita erros, economiza tempo e garante a confiabilidade dos dados coletados. Por isso, vale lembrar que o processo exige atenção e organização, mesmo sendo um inventário simplificado. Realizar um bom planejamento antes de sair para o campo é o primeiro passo para um inventário eficiente e seguro.

Até mais!





AULA 2

O que fazer em campo

Raízes que Recuperam



Já estamos com todas as ferramentas necessárias, tenho meu celular, apps instalados, roupas certas e, claro, sendo acompanhada por vocês. Por isso, trouxe alguns lanches e água para dividirmos durante a coleta.

Temos nosso kit essencial! Muito bem, Dona Ana, agora o trabalho de campo vai começar: precisaremos observar, medir e registrar cada árvore da área que escolhemos.





Estou empolgada para iniciarmos! Mas lembrem-se, os dados que vamos coletar formarão a base do inventário florestal, por isso, precisamos anotar com muita atenção, clareza e de forma padronizada.

Mesmo sendo um inventário simplificado, existem informações mínimas que precisam ser coletadas para que o documento seja útil e válido para consultas técnicas ou encaminhamentos legais.

O primeiro passo é fazer a identificação numérica das árvores. Isso significa atribuir a cada árvore um número único, que será usado tanto nas anotações quanto nas fotos e no mapa final.

Esse número facilita o controle, a conferência posterior e a localização em caso de dúvidas. A numeração pode ser feita com **tinta atóxica**, **etiquetas de plástico** ou **fitas coloridas**.



Fonte: Senar/ICNA



Mão na terra

Se não for possível marcar a árvore diretamente, mantenha o número nas anotações e relacione com a ordem das fotos que, na maioria dos casos, possuirá uma coordenada geográfica gravada no momento da captura.

Se preferir, registre a localização exata da árvore com **coordenadas geográficas**, utilizando o GPS do celular ou um aplicativo específico.

As coordenadas geográficas

O formato correto

A coordenada pode ser registrada no formato decimal, que é o mais comum nos aplicativos gratuitos, com latitude e longitude separadas por ponto.

Objetivo

Esses números representam a posição da árvore no espaço e serão utilizados para montar o mapa do inventário.

Como converter para o formato decimal?

Independentemente do formato em que é obtida a coordenada, é possível convertê-la para o formato decimal a partir de programas ou sites específicos. Um dos mais usados é o Progrid online, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.



Saiba mais

Confira o site para realizar a conversão das coordenadas para o formato decimal:
<https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/servicos-para-posicionamento-geodesico/16312-progrid.html?=&t=processar-os-dados>

Transformação de Coordenadas

Referencial de Entrada

Referencial:
SIRGAS 2000

Tipo de Coordenadas:
Latitude, Longitude (gms)

Referencial de Saída

Referencial:
SIRGAS 2000

Tipo de Coordenadas:
Latitude, Longitude (graus decimais)

Tipo de Entrada

☒ Tela

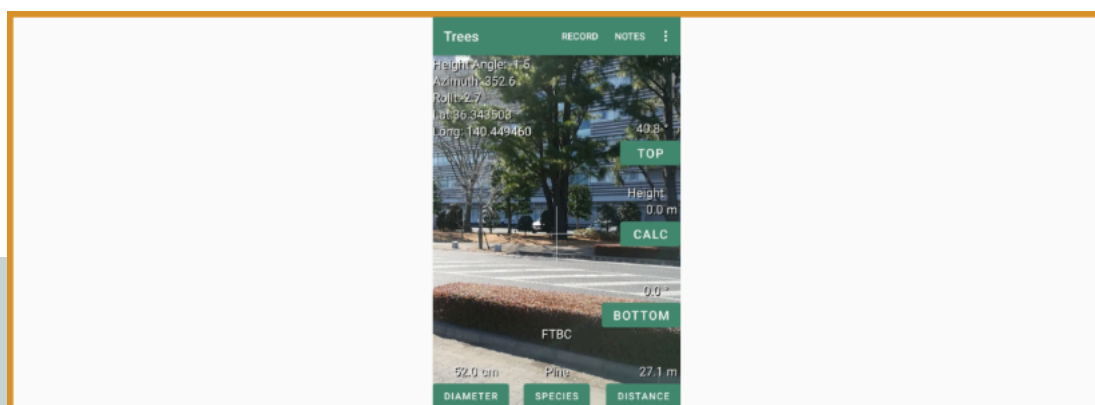
Latitude (GMS)

Longitude (GMS)

-27 10 25,55 -48 32 17,5

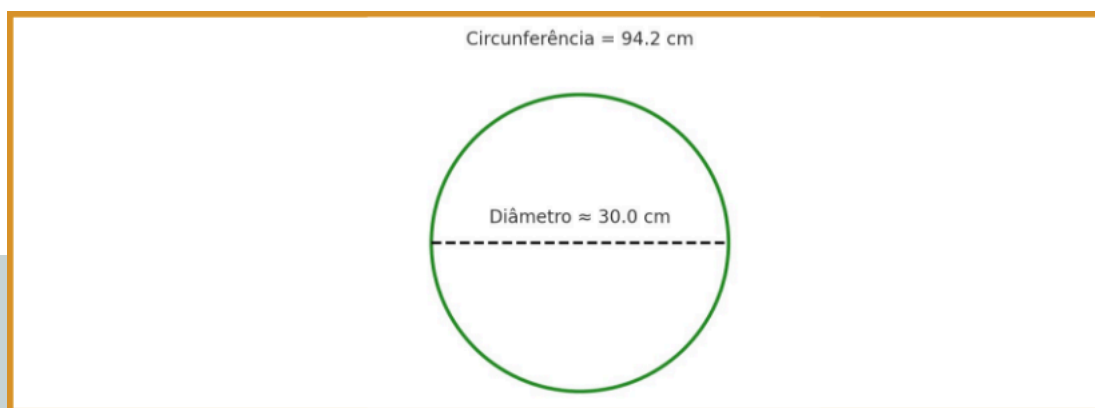
Para testar, adote sempre os parâmetros conforme mostrados na imagem e, em seguida, clique no botão “Processar” ao final da página.

Outros dados importantes são a altura estimada da árvore e o DAP (diâmetro à altura do peito).



Altura

A altura pode ser estimada visualmente, comparando a árvore com algo próximo ou utilizando uma régua de altura improvisada, feita com bambu, vara ou qualquer material que ajude a medir. Não é necessário um valor exato, mas sim uma boa aproximação. Atualmente, a maneira mais prática de medir a altura de árvores também é por meio de celulares. Quando o aparelho possui um sensor de nível, é possível instalar aplicativos que realizam a medição da altura de árvores.



DAP

Já o DAP é a medida do diâmetro do tronco a aproximadamente 1,30 m do solo. Caso o produtor não tenha um paquímetro ou fita específica, pode usar uma trena comum ou até uma fita métrica flexível. Com a trena ou fita métrica será obtida a circunferência, e não o diâmetro. Outra opção é medir a circunferência e, depois, dividir o valor por 3,14 para obter o diâmetro aproximado.

As imagens a seguir mostram a diferença entre as duas formas de se obter as medidas.



Medida do diâmetro com o uso de paquímetro.

Medida da circunferência utilizando fita métrica, que deve ser dividida por 3,14 para que se obtenha o DAP.



Como garantir que o inventário tenha consistência, clareza e valor prático real?

Estado geral da árvore

É essencial observar e anotar o estado da árvore, considerando:

- Se está viva ou morta
- Presença de doenças
- Se está inclinada
- Tronco danificado
- Presença de pragas

Essas observações não precisam de linguagem técnica. Exemplos possíveis:

- “Tronco rachado”
- “Copa torta”
- “Sem folhas”

- “Presença de cupins”
- “Saudável”

Essas informações ajudam a justificar pedidos de supressão, quando for o caso, ou servem para monitorar a vegetação ao longo do tempo.

Observações complementares

Também é interessante incluir aspectos que façam sentido no contexto da propriedade, como:

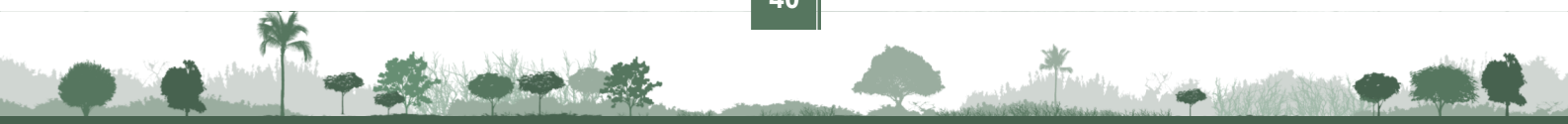
- Produção de frutos com valor de mercado
- Sombra para o pasto
- Proteção de nascentes
- Outros papéis relevantes

Essas anotações enriquecem o inventário e demonstram o conhecimento do produtor sobre sua área.

Precisão da localização (GPS)

A qualidade do inventário depende da exatidão das coordenadas. Algumas dicas:

- Esperar alguns segundos após abrir o aplicativo de GPS, para estabilizar a posição
- Evitar usar GPS em áreas muito fechadas ou sob chuva forte
- Coletar o ponto próximo ao tronco, em área aberta
- Caso a posição pareça imprecisa (ex.: marcador visivelmente distante da árvore), registrar essa observação e, se necessário, refazer a marcação



Registro dos dados

O ideal é preencher uma ficha ou planilha para cada árvore, contendo:

- Número de identificação
- Coordenadas geográficas
- Altura estimada
- DAP (diâmetro à altura do peito)
- Estado da árvore
- Observações complementares
- Foto identificada com o mesmo número

Esse padrão garante consistência, clareza e valor prático tanto para o produtor quanto para o técnico responsável pela validação.

Registrar corretamente pode parecer trabalhoso no início, mas com o tempo torna-se um processo natural e ágil. Além disso, melhora a qualidade do monitoramento e da gestão da vegetação.



AULA 3

Como geolocalizar as árvores com o celular

Raízes que Recuperam



Lucas, seguindo então o nosso planejamento, agora é a hora de registrarmos a localização da primeira árvore. É possível mesmo fazer isso com o celular? Como?

Isso mesmo, Dona Ana, vamos começar o registro da localização da árvore e, para essa etapa, podemos usar o próprio celular! No caso, eu já deixei o meu pronto para isso.

Antes precisamos compreender o que são coordenadas geográficas, conhecer os aplicativos certos e seguir um procedimento. Vamos lá?



As coordenadas geográficas são pares de números que representam a posição de um ponto na superfície terrestre. Esses números indicam a **latitude (posição norte-sul)** e a **longitude (posição leste-oeste)**. Em geral, aparecem no formato decimal, como por exemplo: latitude -15.7881 e longitude -47.9292.



Esses dados são únicos para cada ponto no planeta e funcionam como um "endereço universal", sendo essenciais para construir mapas, planilhas e documentos técnicos.



Mão na terra

No inventário, cada árvore deve ter uma coordenada registrada, permitindo que ela seja localizada futuramente por qualquer pessoa com acesso ao mapa ou planilha.

Para registrar essas coordenadas, existem diversos aplicativos gratuitos e fáceis de usar que funcionam em celulares com sistema Android ou iOS.

Entre os mais recomendados estão: UTM Geo Map, GPS Essentials, Mapeia, Avenza Maps e Geo Tracker.

Eles permitem que o usuário veja em tempo real sua posição, colete pontos, salve rotas e exporte os dados em formatos compatíveis com planilhas ou mapas digitais.



Muitos desses aplicativos funcionam offline, ou seja, mesmo sem sinal de internet, o que é ideal para áreas mais afastadas. O que se exige, no entanto, é que o celular tenha o GPS ativado e com acesso ao céu aberto para obter boa precisão.

Vamos compreender o passo a passo para coletar pontos de árvores com o celular de forma detalhada?

Confira esse tema na transcrição do vídeo a seguir. Caso prefira, acesse o Ambiente Virtual de Aprendizagem e assista ao vídeo.



PONTO A PONTO

Passo a passo para coletar pontos de árvores para o inventário florestal

Olá, nesta aula vamos apresentar o passo a passo para que você possa coletar os pontos de árvores com o celular para o inventário florestal. Vamos lá?

O passo a passo é simples.

Primeiro, instale o aplicativo desejado e abra-o ainda em local com sinal, para baixar mapas-base, se for o caso. Em seguida, vá até a árvore que será registrada e aguarde alguns segundos para que o GPS estabilize sua localização.

No aplicativo, acione a função de marcar ponto ou *waypoint*. É importante nomear o ponto com o mesmo número da árvore usado na planilha ou na foto, para manter a organização. Após salvar o ponto, verifique se os dados de latitude e longitude aparecem claramente. Alguns aplicativos também permitem adicionar observações, como nome da espécie ou estado da árvore, o que pode enriquecer o inventário.

Depois de registrar os pontos de todas as árvores, o aplicativo geralmente oferece opções para exportar os dados, seja como planilha ou arquivo de mapa. Essa exportação pode ser feita diretamente no celular, enviada por e-mail, WhatsApp ou armazenada em um pen-drive. Esses arquivos serão úteis para montar o mapa da vegetação ou para anexar ao documento final.

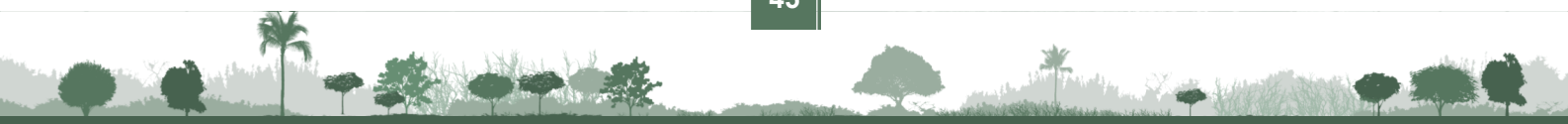
A maioria destes mesmos aplicativos também permite o mapeamento de polígonos, ou seja, mensurar, de maneira aproximada, a dimensão de uma determinada área.

Usar o celular como ferramenta de geolocalização é uma forma prática, econômica e eficiente de registrar a localização das árvores. Agora você já sabe como realizar a coleta dos pontos de árvores.

Com um pouco de prática, você conseguirá aplicar essa tecnologia no dia a dia do campo, melhorando o controle sobre a vegetação e se preparando para qualquer exigência técnica ou legal futura.

Até a próxima aula!

Siga em frente para aprender como organizar os dados em campo!





AULA 4

Organizando as anotações no campo

Raízes que Recuperam



Quero agradecer-los por termos efetuado uma coleta de dados tão efetiva. Entendi como realizar o passo a passo, a utilizar o celular para fazer os registros e a importância de fazer um inventário com informações relevantes?

E o melhor de tudo é que as informações que coletamos foram bem organizadas desde o início. Isso garante que todas as informações estejam disponíveis, legíveis e fáceis de utilizar para o momento da montagem do inventário final.





Pequenos cuidados no registro das informações evitam confusão, retrabalho e até perda de dados importantes. Por isso, a organização no campo é tão importante quanto o próprio ato de medir ou marcar a localização das árvores.

Um dos primeiros pontos a considerar é a escolha do formulário de coleta, que pode ser feito de forma tradicional, com papel e prancheta, ou utilizando um aplicativo de planilha no celular.

Confira as recomendações para cada uma das formas.

Papel e prancheta

Recomenda-se levar mais de uma cópia do formulário, bem como capa protetora contra chuva ou suor.

Aplicativo de planilha

Aplicativos como o Google Sheets (offline), o Excel Mobile ou até anotações simples com blocos de notas podem funcionar bem, desde que o usuário tenha prática e atenção para não apagar informações por engano.

Fator de forma

Nem todas as árvores, especialmente as nativas, possuem aspectos semelhantes. O fator de forma é um número que ajusta o cálculo do volume da árvore para refletir melhor a forma real do tronco, que não é um cilindro perfeito.

Valores típicos do fator de forma:

- Florestas nativas: 0,45 a 0,65
- Florestas plantadas (como eucalipto): 0,5 a 0,7
- Coníferas bem formadas: até 0,75
- Árvores tortuosas ou com bifurcações: valores mais baixos



Mas, como saber o valor exato do fator de forma? Há algumas formas de definir esse número. Confira!

Literatura técnica

Usar valores médios publicados para a espécie e região.

Estudos locais

Inventários anteriores, dados de pesquisas ou modelos regionais.

Mensuração direta

Usando fórmulas como Huber, Smalian ou Newton em seções do tronco, comparando com o volume cilíndrico teórico.



Saiba mais

Um exemplo de literatura técnica é o apresentado por Figueiredo, Schroeder, Papa (2009) e disponível em <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/697548/1/cot173.pdf>

Organização das fotos tiradas no campo

As imagens ajudam a complementar as anotações, servem como evidência visual das condições das árvores e são especialmente úteis para o técnico responsável, que poderá confirmar a identificação e o estado da vegetação.

O ideal é que cada foto seja tirada de maneira padronizada, mostrando o tronco e parte da copa da árvore, com o número de identificação visível (pode ser escrito em papel, etiqueta ou placa improvisada).

Para facilitar o controle, recomenda-se tirar apenas uma foto por árvore e, logo em seguida, anotar o número correspondente. Outra dica é criar uma pasta específica no celular apenas com as fotos do inventário e renomeá-las, quando possível, com o número da árvore (ex: "Arvore_001.jpg").

Raízes que Recuperam



Um amigo, também produtor rural, comentou comigo esses dias que foi realizar uma coleta em campo, mas precisou parar, pois o celular ficou sem bateria. Felizmente isso não aconteceu conosco. Quais os cuidados que devemos ter quando se está em campo?

Muito boa sua observação, Dona Ana. Vou montar uma lista com os pontos de atenção durante a coleta e te passo as informações.



Quais seriam essas boas práticas? Confira a conversa entre Rita e Lucas lendo a transcrição do podcast a seguir. Acesse o Ambiente Virtual de Aprendizagem para ouvir o podcast.



VOZES DA TERRA

Cuidando dos dados coletados para o inventário florestal

Lucas: — Rita, a gente já falou da importância do inventário, mas fiquei preocupado com os dados coletados no campo. Quero ficar atento para não perder nenhuma informação. O que você recomenda?

Rita: — Essa é uma preocupação muito válida, Lucas. Para evitar a perda de dados, a gente pode seguir algumas práticas bem simples. Podemos fazer uma revisão rápida a cada 5 ou 10 árvores inventariadas. Aí, conferimos se todas as informações foram anotadas corretamente e se as fotos correspondem aos registros.

Lucas: — E se a gente estiver usando o celular ou o tablet?

Rita: — Se for o caso, fique de olho na bateria do aparelho e, se possível, leve uma bateria portátil. Outro ponto fundamental é fazermos cópias de segurança dos arquivos digitais no final do dia. Pode ser salvo em um pendrive, enviar por e-mail ou guardar na nuvem. Isso evita qualquer problema se o aparelho falhar ou for perdido.

Lucas: — E se os dados estiverem em papel, como a gente cuida deles?

Rita: — É bom guardá-los em um envelope ou pasta resistente, para evitar contato com água ou sujeira. Uma dica de organização que faz toda a diferença é manter uma sequência lógica na coleta. Temos que seguir uma trilha, faixa ou direção definida. Isso vai facilitar muito a conferência dos dados depois.

Lucas: — E tem um padrão de anotação?

Rita: — Usamos sempre o mesmo padrão de anotação, com os mesmos números, símbolos ou abreviações. Isso deixa o material mais claro e também ajuda o técnico que for validar o inventário. Com essa organização, o tempo a mais que gastamos no campo se transforma em um ganho enorme na hora de montar o documento final.

Lucas: — Ótimo Rita! Agradeço as informações.

Encerramento do módulo

Raízes que Recuperam



Uaul! Foram muitos ensinamentos importantes. Pude perceber a importância do planejamento, do cuidado e da atenção com o padrão a ser utilizado na coleta dos dados. E o quanto isso impacta no resultado final.

Muito bom! Agora a senhora já tem a base necessária para fazer a coleta com clareza e segurança.



Tenho certeza de que seu inventário florestal final será bem organizado e muito útil para a construção de um documento técnico completo e pronto para uso.

Neste módulo, você aprendeu como planejar a coleta em campo, registrar dados essenciais das árvores, utilizar o celular para marcar coordenadas e organizar suas anotações com clareza e segurança. Com essas habilidades, você está preparado para transformar as observações de campo em informações valiosas, que servirão de base para montar o inventário florestal final.

Continue para ver a atividade de aprendizagem deste módulo.





Atividade

Raízes que Recuperam



Agora é o momento de testar os conhecimentos adquiridos até aqui. Leia a pergunta com atenção e selecione uma resposta. Para fazer a atividade de forma interativa, acesse o Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Vamos praticar?

Carlos, produtor rural, vai iniciar o levantamento das árvores nativas em uma área da propriedade. Ele quer garantir uma coleta eficiente e organizada. Qual dos itens abaixo é essencial para esse tipo de atividade em campo?

- A) Pulverizador agrícola e sacos para amostragem de solo.
- B) Celular com GPS, trena, mecanismos para mensuração da altura e prancheta com formulário.
- C) Notebook e impressora portátil para emissão de laudos.
- C) Tesoura de poda, adubo orgânico e balança de precisão.

Vamos praticar?

Ana está usando um aplicativo gratuito no celular para marcar a localização de cada árvore durante o inventário. Ela registrou os pontos como “-10.2591, -48.3425”. O que representam esses números?

- A) A localização da árvore por coordenadas geográficas.
- B) A altura e o diâmetro da árvore.
- C) A quantidade de árvores e sua idade.
- C) O código da espécie e o número da amostra.

Siga em frente e aprofunde seus conhecimentos no módulo 3, onde veremos como compilar os dados e construir um documento técnico simples, completo e pronto para uso. Vamos lá?

Referências

BRASIL. **Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.** Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e nº 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 25 maio 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12651compilado.htm. Acesso em: 30 jul. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Portaria n. 148, de 7 de junho de 2022.** Altera os anexos das Portarias nº 443, 444 e 445, de 17 de dezembro de 2014, relativas à atualização da lista oficial de espécies da flora e fauna brasileiras ameaçadas de extinção. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, seção 1, p. [xxx], 9 jun. 2022.

FARMIS (Studio Noframe). GPS Fields Area Measure [Aplicativo para Android]. Versão 4.9.1 (16 mar. 2025). Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.noframe.fieldsareameasure>. Acesso em: 1 jul. 2025.

FIGUEIREDO, E. O.; SCHROEDER, R.; PAPA, D. A. **Fatores de forma para 20 espécies florestais comerciais da Amazônia.** Rio Branco: Embrapa Acre, Comunicado Técnico nº 173, 2009. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/697548/1/cot173.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2025.

FOREST MONITORING TOOLS. Trees [Aplicativo para Android]. Versão 6.0 (Jul. 2024). Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forest.trees>. Acesso em: 1 jul. 2025.

INSTITUTO DE FLORESTAS DO PARANÁ. **Manual de inventário florestal.** Curitiba: Instituto Água e Terra, 2016. Disponível em: https://www.iat.pr.gov.br/sites/agua-terra/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/ifpr_concessao_013_2016_11_manual_inventario.pdf. Acesso em: 10 jun. 2025.

LIMA, T. O. et al. Georreferenciamento de espécies arbóreas como ferramenta para a educação ambiental. **Revista Monografias Ambientais**, v. 9, n. 1, p. 1–10, 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/remoa/article/view/5686>. Acesso em: 10 jun. 2025.



RODRIGUES, M. A. **Técnicas de geoprocessamento aplicadas ao georreferenciamento de áreas de vegetação nativa**. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geomática) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2011. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/14638/TCCE_GEOMATICA_2011_RODRIGUES_MARCUS.pdf?sequence=1. Acesso em: 10 jun. 2025.

SANTOS, J. A. dos; CAMPOS, J. L. de A. GPS: ferramenta de apoio na realização de inventário florestal. **Floresta**, v. 35, n. 2, p. 327–334, 2005. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/floresta/article/view/2354/0>. Acesso em: 10 jun. 2025.

SILVA, A. C. da; OLIVEIRA, M. A. de. **Aplicação da geotecnologia no estudo de cadastro técnico rural e no mapeamento de áreas de preservação permanente**. Revista Ceres. v. 57, n. 4, p. 515–522, 2010.

VALE, Vagner Santiago do. **Estimar altura de árvores com aplicativos – Passo a Passo** [vídeo online]. YouTube, 9 jun. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7JrYqBylo1Q>. Acesso em: 1 jul. 2025.

